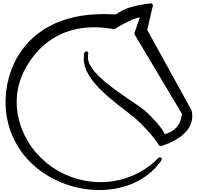
線上對戰的勝率預估

期望勝率與實際得分

陳力福、陳政博、李宜哲

資料來源

Lichess：非營利組織經營的免費、開源線上西洋棋平台
官方資料庫的月檔：每局一筆，含局前等級分與結果
等級分系統為 Glicko-2，規則與原始碼公開



配對方式	誰決定對手	等級分的作用
大廳	玩家自列表選擇	可設等級分範圍
好友對戰	玩家指定	不適用
arena	系統指派	不看等級分

arena 的對手與玩家當下的狀態無關。

資料與樣本

速度類別	估計時長	2014 年局數	其中 arena
Bullet	未滿 180 秒	3,436,964	411,037
Blitz	180 至 479 秒	4,945,913	554,018
Classical	480 秒以上	3,206,667	33,735

估計時長 = 底秒 + 30 × 每步加秒



- 2014 年玩家：184,919 位

三種速度各有等級分，模型分開估計。

欄位的用途

用途	欄位	取出的量
計算	`WhiteElo`、`BlackElo`	分差 d、雙方平均等級分
	`TimeControl`	速度類別
	`Event`	是否為 arena、屬於哪一場
	雙方帳號、開局時間	累計局數、重算的 RD、上一局結果、是否續下
對照	`Result`	實際得分 S

Glicko 的期望得分

$$E = \frac{1}{1+10^{-g(\sigma)d/400}} = \operatorname{sigmoid}(qg(\sigma)d)$$

d：白方減黑方的等級分差；$q = \ln 10/400$

$g(\sigma) = 1/\sqrt{1+3q^2\sigma^2/\pi^2} \le 1$；$\sigma = \sqrt{\mathrm{RD}_W^2 + \mathrm{RD}_B^2}$

RD（rating deviation）：等級分的不確定程度；新帳號 1500、RD 350

RD 取 0 即 Elo 的 $E = \operatorname{sigmoid}(qd)$，配對只看分差。

以 logistic 迴歸估計 Elo 的參數

$$p_i = \mathbb{E}[S_i] = \text{sigmoid}(\alpha + \beta q d_i)$$；Elo 正確即 $\alpha = 0$、$\beta = 1$

有和局，$S_i \in \{0, 0.5, 1\}$ 不是 0、1，故用 quasi-likelihood (Papke & Wooldridge, 1996; Wedderburn, 1974)：

$$Q(\alpha, \beta) = \sum_i [S_i \log p_i + (1 - S_i) \log(1 - p_i)]$$

最大化：$\partial Q / \partial(\alpha, \beta) = \sum_i (S_i - p_i)(1, q d_i) = 0$，以牛頓法數值求解
檢定：score test，$U^\top I^{-1} U$ 對照卡方；U、I 為虛無假設下 Q 的梯度與 Fisher information

估計的 α 與 β

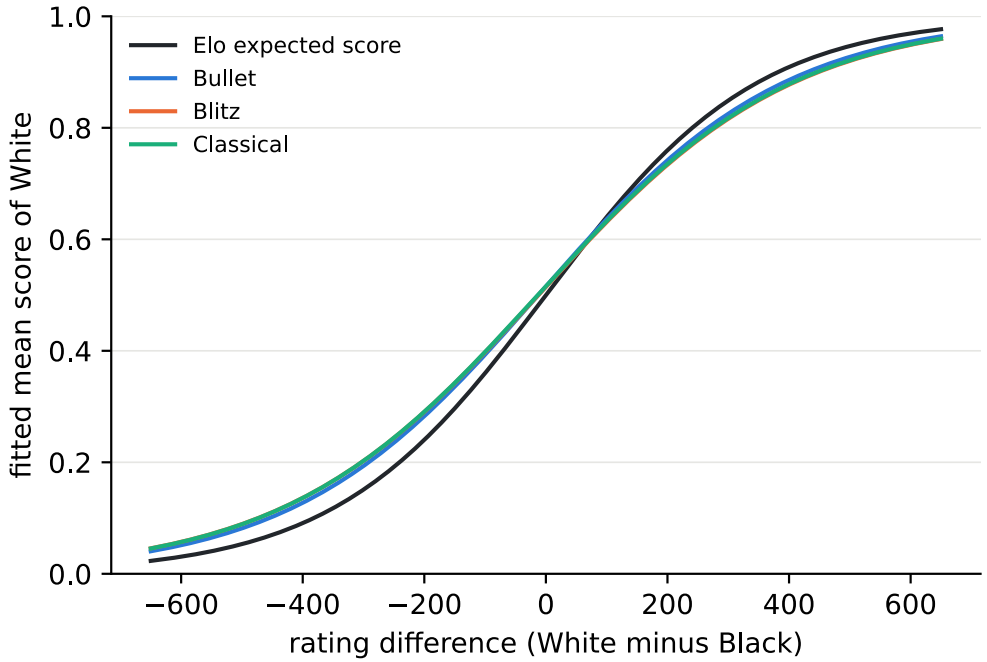
α：白方優勢；β：斜率

期望正確：$\alpha = 0$、$\beta = 1$

老手對局：雙方 RD < 110

	Bullet	Blitz	Classical
$\hat{\alpha}$	0.062	0.060	0.065
	[0.060, 0.065]	[0.058, 0.062]	[0.062, 0.067]
$\hat{\beta}$	0.863	0.828	0.831
	[0.860, 0.866]	[0.826, 0.831]	[0.828, 0.834]

score test 的 95% 區間



截距皆大於 0、斜率皆明顯低於 1：白方有優勢，強方被高估。

三類結果的有序模型

白方視角的結果 Y：白負 $(j=1)$、和 $(j=2)$、白勝 $(j=3)$

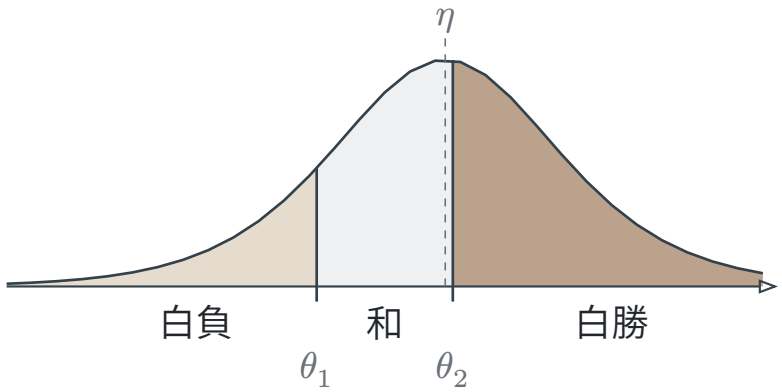
$$P(Y \le j) = \pi_1 + \cdots + \pi_j$$

$$\operatorname{logit} P(Y \le j) = \log \frac{P(Y \le j)}{1 - P(Y \le j)} = \theta_j(\bar{r}) - \eta, \quad j = 1, 2$$

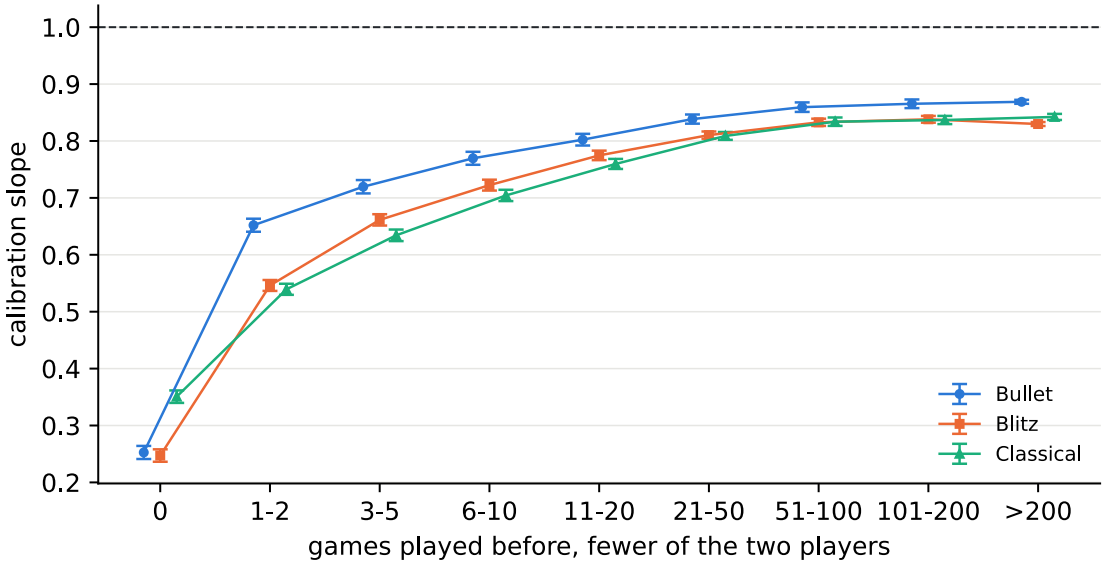
$\eta = \beta_1 d + \beta_2 d\bar{r}$：分差帶來的潛在優勢

$\theta_1 < \theta_2$：切點，隨雙方平均等級分 $\bar{r}$ 變化

$\theta_2 - \theta_1$ 決定和局率；兩切點一起平移即先手優勢



斜率 β 與累計局數



Elo’s E. Bars: score-test 95% intervals

各組分別估 $p_i = \text{sigmoid}(\alpha + \beta q d_i)$

quasi-likelihood、score test 區間同前；不限 RD

$\hat{\beta}$	第 0 局	200 局以上
Bullet	0.25	0.87
	[0.24, 0.26]	[0.87, 0.87]
Blitz	0.25	0.83
	[0.24, 0.26]	[0.83, 0.83]
Classical	0.35	0.84
	[0.34, 0.36]	[0.84, 0.85]

score test 的 95% 區間

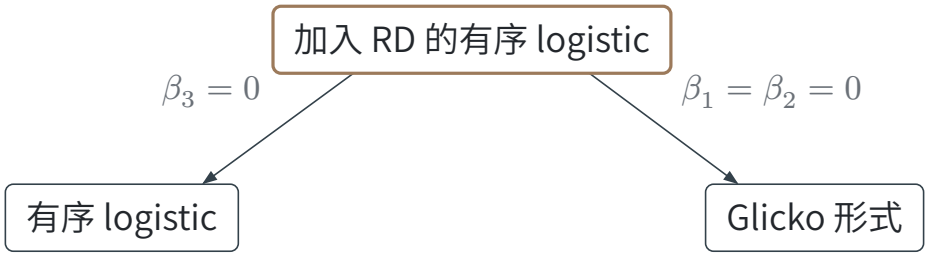
三個模型

模型	線性預測式	納入 Elo 沒考慮的
有序 logistic	$\beta_1 d + \beta_2 d\bar{r}$	先手、和局
Glicko 形式	$\beta_3 g(\sigma) d$	水平波動
加入 RD 的有序 logistic	$\beta_1 d + \beta_2 d\bar{r} + \beta_3 g(\sigma) d$	兩者

$g(\sigma) = 1/\sqrt{1 + 3q^2\sigma^2/\pi^2}$

$\sigma = \sqrt{\mathrm{RD}_W^2 + \mathrm{RD}_B^2}$；$q = \ln 10/400$

Glicko 形式的切點 θ_j 不隨 $\bar{r}$



前兩個模型是第三個把部分係數設為 0 的特例，以概似比檢定比較。

三個模型的比較

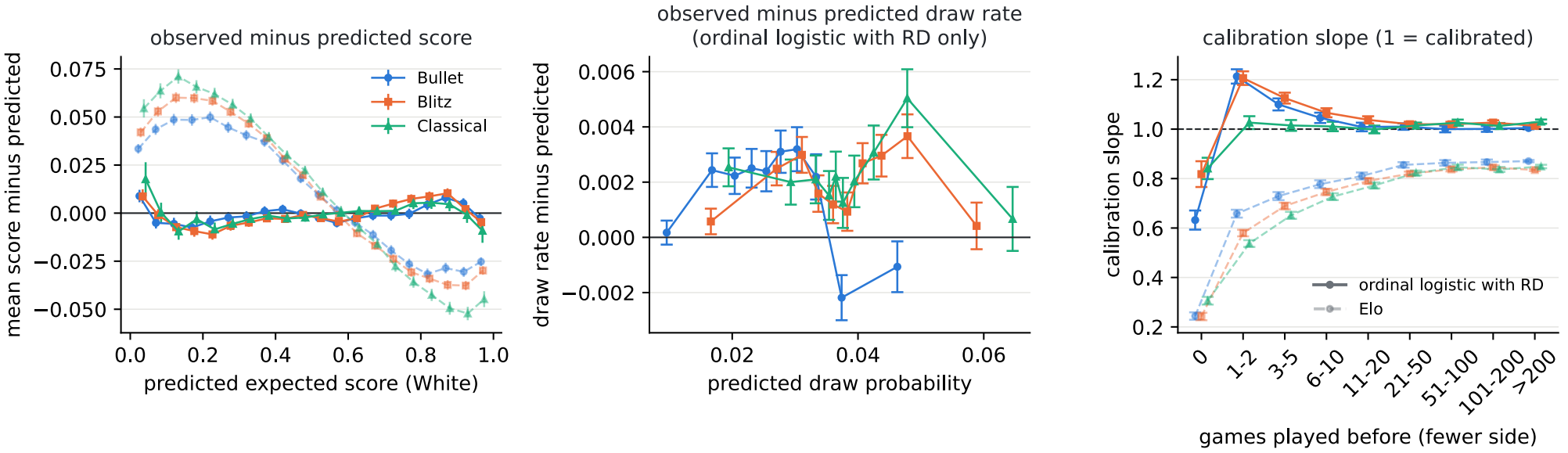
H_0	有序 logistic	Glicko 形式	AIC 差
Bullet	< 0.001	< 0.001	-513
Blitz	< 0.001	< 0.001	-505
Classical	< 0.001	< 0.001	-979

表：LRT p 值，對立假設為加入 RD 的有序 logistic；AIC 差為 Glicko 形式減有序 logistic。

有序 logistic 相對 Elo，每局 LS 減少：Bullet 0.0037、Blitz 0.0044、Classical 0.0053

有序 logistic 與 Glicko 形式皆被拒絕；之後的期望勝率以加入 RD 的有序 logistic 計算。

樣本外的校準



Games from Jul–Dec 2014. Solid: ordinal logistic with RD; faded dashed: Elo. Bars: 95% intervals

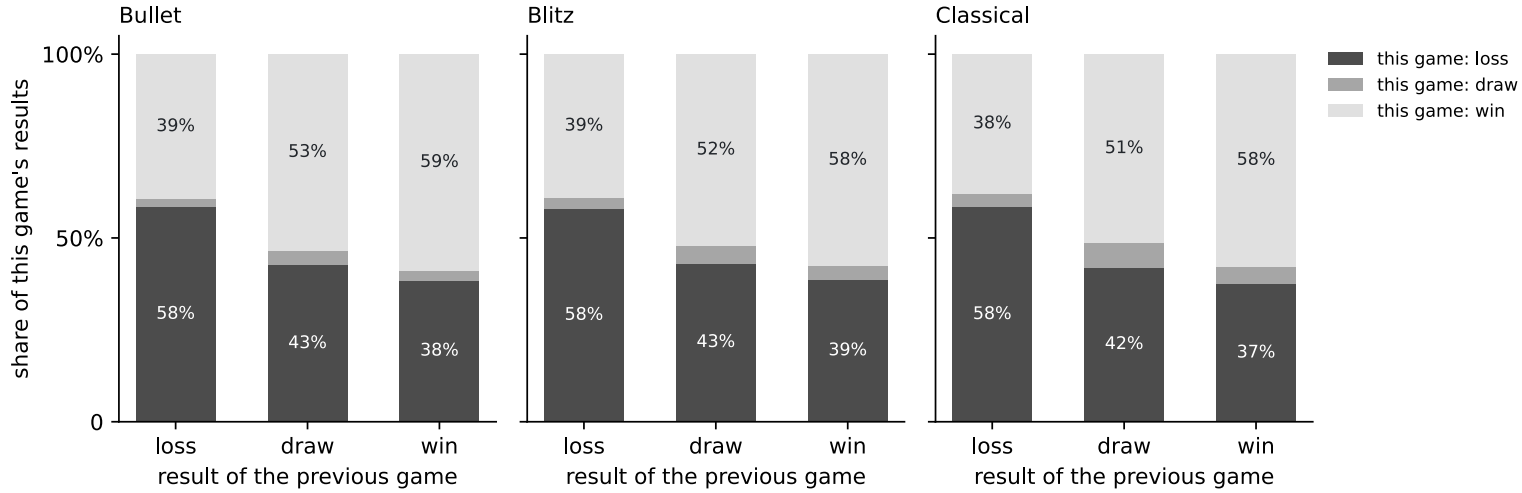
期望得分已貼近實際；但帳號的前幾局仍不準，和局機率也略低於實際。

上一局與本局的轉移

一階 Markov：本局結果的分布只依上一局；Y：負、和、勝

$p_{ij} = P(Y_t = j \mid Y_{t-1} = i)$，估計為 $\hat{p}_{ij} = n_{ij}/n_{i+}$：轉移次數除以列和

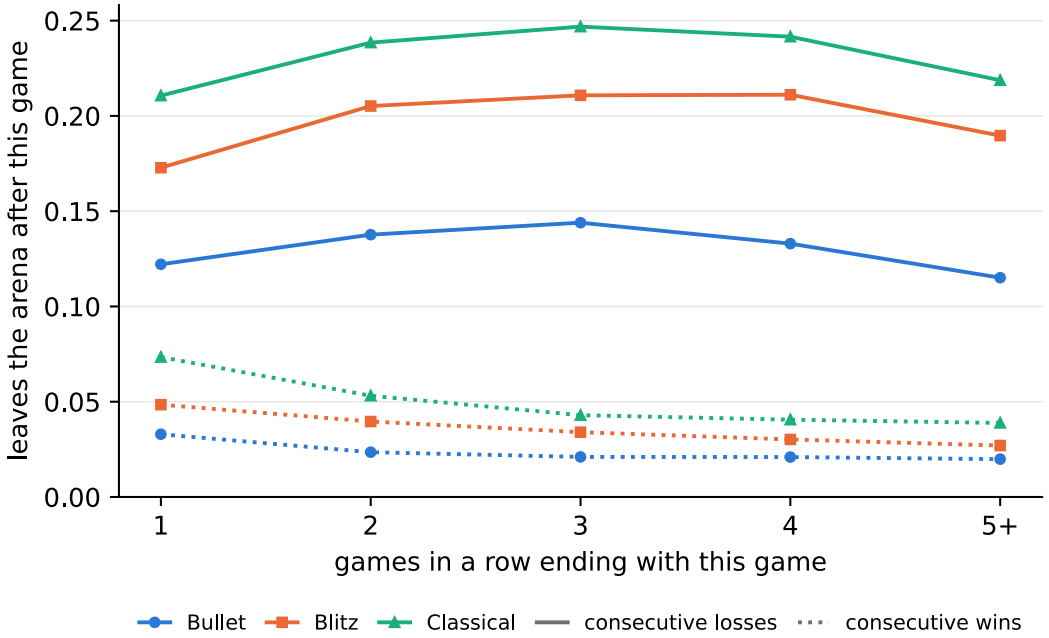
出處：(Anderson & Goodman, 1957)



2014 arena games with a previous game in the same arena; each bar is one row of the transition matrix

輸後較常再輸，贏後較常再贏；這也包含玩家本身的強弱。

連輸、連贏之後的離開



2014 arena games after which the arena still had time for another game; draws excluded

離開：錦標賽仍有時間，同一場內不再下

連輸 k 局：到本局為止連續輸 k 局，和局中斷

Blitz 離開	輸	贏
連續 1 局	17.3%	4.8%
連續 3 局	21.1%	3.4%

連輸 k 局的人，都是前 $k-1$ 次輸後留下的人

輸了的玩家較常離開；上一頁的轉移只含續下者。

本次的結論與限制

加入 RD 的有序 logistic 能根據雙方賽前的等級分與 RD，比 Elo 更準地估計勝、和、負的機率。

限制	本次	下一次
對局間的相依	當成獨立	處理相依後重新檢定
新帳號的最初幾局	沿用系統的 RD 算法	放寬 RD 項，以另一段時間驗證
上一局的影響	一階 Markov 轉移，只含續下者	比較上一局隨機分到強、弱對手的玩家，往前看一至三局；續下的選擇以上下界處理

多局的前局效果：(Jones & Kenward, 2003)；續下的上下界：(Zhang & Rubin, 2003)、(Lee, 2009)

參考文獻

Anderson, T. W., & Goodman, L. A. (1957). Statistical Inference about Markov Chains. The Annals of Mathematical Statistics, 28(1), 89–110. https://doi.org/10.1214/aoms/1177707039

Jones, B., & Kenward, M. G. (2003). Design and Analysis of Cross-Over Trials (2 本). Chapman, Hall/CRC.

Lee, D. S. (2009). Training, Wages, and Sample Selection: Estimating Sharp Bounds on Treatment Effects. The Review of Economic Studies, 76(3), 1071–1102. https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2009.00536.x

Papke, L. E., & Wooldridge, J. M. (1996). Econometric Methods for Fractional Response Variables with an Application to 401(k) Plan Participation Rates. Journal of Applied Econometrics, 11(6), 619–632. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1255(199611)11:6<619::AID-JAE418>3.0.CO;2-1

Wedderburn, R. W. M. (1974). Quasi-Likelihood Functions, Generalized Linear Models, and the Gauss–Newton Method. Biometrika, 61(3), 439–447. https://doi.org/10.1093/biomet/61.3.439

Zhang, J. L., & Rubin, D. B. (2003). Estimation of Causal Effects via Principal Stratification When Some Outcomes Are Truncated by “Death”. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 28(4), 353–368. https://doi.org/10.3102/10769986028004353